

Fiche 51 — Théorie du portefeuille : Markowitz, Tobin, utilité et mesures de risque

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	Kemphthorne, <i>18.S096 Topics in Mathematics with Applications in Finance</i> , MIT OpenCourseWare, automne 2013 — cours 14 « Portfolio Theory »
Difficulté	Must know — le cœur de la finance de marché quantitative
Temps d'étude estimé	2 h 45
Prérequis	Fiche 7 (multiplicateurs de Lagrange), fiche 9 (matrices définies positives), fiche 37 (programmes quadratiques)
Concepts clés	Analyse moyenne-variance, frontière efficiente, actif sans risque, portefeuille de marché, théorème de séparation de Tobin, droite de marché des capitaux, prix de marché du risque, utilité de von Neumann-Morgenstern, aversion au risque d'Arrow-Pratt, contraintes de gestion, VaR, CVaR, mesures de risque cohérentes
Poids à l'examen	Trois choses à savoir faire : dériver le portefeuille de variance minimale par Lagrange, démontrer la séparation de Tobin, et critiquer la VaR à l'aide des quatre axiomes de cohérence.

Vue d'ensemble

Un investisseur dispose de m actifs risqués. Comment répartir sa richesse ? Markowitz (1952) répond : **résumez chaque portefeuille par deux nombres** — son rendement espéré et sa variance — puis optimisez. Tout le chapitre découle de ce choix.

DONNÉES $R = (R_1, \dots, R_m)$ $E[R] = \mu$ $\text{Cov}[R] = \Sigma$
 PORTEFEUILLE w , avec $w^T \mathbf{1}_m = 1 \rightarrow R_w = w^T R$
 RÉSUMÉ $\mu_w = w^T \mu$ $\sigma^2_w = w^T \Sigma w$
 PROBLÈME $\min \frac{1}{2} w^T \Sigma w$ s.c. $w^T \mu = \mu_0, w^T \mathbf{1}_m = 1$
 RÉPONSE frontière efficiente = parabole dans le plan (μ_0, σ^2_0)
 + ACTIF SANS RISQUE $\rightarrow$ la frontière devient une DROITE (la CML)

→ tous les investisseurs détiennent le MÊME
portefeuille risqué : le portefeuille de marché

Le chapitre pose ensuite les trois questions critiques : **pourquoi** la moyenne-variance serait-elle rationnelle (utilité VNM) ? **quelles contraintes** ajouter en pratique ? et **la variance est-elle une bonne mesure du risque** (VaR, CVaR, cohérence) ?

● Concept 1 — Le cadre moyenne-variance

Analyse mono-période. m actifs risqués, $i = 1, \dots, m$, dont les rendements sur la période forment un vecteur aléatoire à m dimensions

$$R = [R_1, R_2, \dots, R_m]^T$$

de moyenne et de covariance

$$E[R] = \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{pmatrix}, \quad \text{Cov}[R] = \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{1,1} & \cdots & \sigma_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{m,1} & \cdots & \sigma_{m,m} \end{pmatrix}$$

Portefeuille. Un m -vecteur de **poïds** indiquant la fraction de la richesse détenue dans chaque actif :

$$w = (w_1, \dots, w_m)^T \quad \text{avec} \quad \sum_{i=1}^m w_i = 1 \quad \text{soit} \quad w^T \mathbf{1}_m = 1$$

Rendement du portefeuille. $R_w = w^T R$ est une variable aléatoire de

$$\mu_w = E[R_w] = w^T \mu, \quad \sigma_w^2 = \text{var}[R_w] = w^T \Sigma w$$

Le principe d'évaluation. On évalue les différents portefeuilles w par le couple moyenne-variance (μ_w, σ_w^2) , avec une préférence pour un rendement espéré μ_w **plus élevé** et une variance σ_w^2 **plus faible**.

Tout le pouvoir et toute la fragilité de la théorie sont dans cette réduction à deux nombres.

Deux portefeuilles de même (μ, σ^2) sont déclarés **équivalents**, même si l'un a des pertes extrêmes bien pires. Le concept 9 revient sur ce point.

● Concept 2 — Problème I : minimisation du risque

PROBLÈME I — MINIMISATION DU RISQUE.

Pour un rendement moyen cible μ_0 donné, choisir le portefeuille w qui

$$\text{Minimise : } \frac{1}{2} w^T \Sigma w \quad \text{s.c. } w^T \mu = \mu_0, \quad w^T \mathbf{1}_m = 1$$

C'est un **problème d'optimisation convexe (minimisation) sous contraintes linéaires** — donc un programme quadratique — et on lui applique la **méthode des multiplicateurs de Lagrange**.

Étape 1 — le lagrangien.

$$L(w, \lambda_1, \lambda_2) = \frac{1}{2} w^T \Sigma w + \lambda_1 (\mu_0 - w^T \mu) + \lambda_2 (1 - w^T \mathbf{1}_m)$$

Étape 2 — les conditions du premier ordre.

$$\frac{\partial L}{\partial w} = 0_m = \Sigma w - \lambda_1 \mu - \lambda_2 \mathbf{1}_m, \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = 0 = \mu_0 - w^T \mu, \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = 0 = 1 - w^T \mathbf{1}_m$$

Étape 3 — résoudre w en fonction de λ_1, λ_2 . La première équation donne directement

$$w_0 = \lambda_1 \Sigma^{-1} \mu + \lambda_2 \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m$$

La forme de la solution est déjà toute l'histoire. Quel que soit le rendement cible μ_0 , le portefeuille optimal est une **combinaison linéaire de deux portefeuilles fixes** : $\Sigma^{-1} \mu$ et $\Sigma^{-1} \mathbf{1}_m$. Seuls les coefficients changent. C'est le **théorème des deux fonds**, et c'est le germe de la séparation de Tobin du concept 5.

Étape 4 — résoudre λ_1, λ_2 par substitution. En réinjectant w_0 dans les deux contraintes :

$$\mu_0 = w_0^T \mu = \lambda_1 (\mu^T \Sigma^{-1} \mu) + \lambda_2 (\mu^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m)$$

$$1 = w_0^T \mathbf{1}_m = \lambda_1 (\mu^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m) + \lambda_2 (\mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m)$$

soit, en posant les **trois scalaires fondamentaux**

$$a = \mu^T \Sigma^{-1} \mu, \quad b = \mu^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m, \quad c = \mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m$$

le système 2×2

$$\begin{pmatrix} \mu_0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Étape 5 — la variance du portefeuille optimal.

$$\begin{aligned} \sigma_0^2 &= w_0^T \Sigma w_0 = \lambda_1^2 (\mu^T \Sigma^{-1} \mu) + 2\lambda_1 \lambda_2 (\mu^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m) + \lambda_2^2 (\mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m) \\ &= (\lambda_1 \quad \lambda_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

En substituant $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \mu_0 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$\sigma_0^2 = (\mu_0 \quad 1) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \mu_0 \\ 1 \end{pmatrix} = \boxed{\frac{c\mu_0^2 - 2b\mu_0 + a}{ac - b^2}}$$

Le résultat central. Le portefeuille optimal a une variance σ_0^2 **parabolique** dans le rendement moyen μ_0 . Dans le plan (μ_0, σ_0^2) la frontière est une **parabole** ; dans le plan (σ_0, μ_0) — écart-type contre rendement, la représentation usuelle des professionnels — c'est une **hyperbole**, dont la branche supérieure est la **frontière efficiente**.

Interprétation du minimum. Le sommet de la parabole, obtenu en annulant $2c\mu_0 - 2b$, est atteint en $\mu_0 = b/c$: c'est le **portefeuille de variance minimale globale**, de poids $w = \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m / c$. En dessous de ce rendement, la frontière est **inefficiente** : on peut avoir plus de rendement pour la même variance.

● Concept 3 — Trois problèmes, une seule frontière

Le cours pose deux formulations alternatives du même arbitrage.

PROBLÈME II — MAXIMISATION DU RENDEMENT ESPÉRÉ.

Pour une variance cible σ_0^2 donnée :

$$\text{Maximise : } E(R_w) = w^T \mu \quad \text{s.c. } w^T \Sigma w = \sigma_0^2, \quad w^T \mathbf{1}_m = 1$$

PROBLÈME III — OPTIMISATION PAR AVERSION AU RISQUE.

Soit $\lambda \geq 0$ l'**indice d'aversion au risque d'Arrow-Pratt**, mesurant l'arbitrage entre risque et rendement :

$$\text{Maximise : } E(R_w) - \frac{\lambda}{2} \text{var}(R_w) = w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \quad \text{s.c. } w^T \mathbf{1}_m = 1$$

Ce qu'il faut retenir. Les problèmes I, II et III se résolvent par des **lagrangiens équivalents**. Ils décrivent donc **la même** frontière efficiente

$$\text{Frontière efficiente} = \{(\mu_0, \sigma_0^2) = (E(R_{w_0}), \text{var}(R_{w_0})) \mid w_0 \text{ optimal}\}$$

et l'on parcourt cette frontière en faisant varier μ_0 (problème I), σ_0^2 (problème II), **ou** λ (problème III).

Le lien avec la fiche 38. Le paramètre λ du problème III est **exactement** un multiplicateur de Lagrange des problèmes I et II. Faire varier la contrainte ou faire varier son prix dual, c'est le même balayage vu de deux côtés. C'est la lecture « pénalisée » de l'optimisation sous contrainte, et c'est aussi celle de la régularisation en statistique.

● Concept 4 — L'actif sans risque

Hypothèse. En plus des m actifs risqués, il existe un **actif sans risque** ($i = 0$) tel que

$$R_0 \equiv r_0, \quad \text{c.-à-d.} \quad E(R_0) = r_0 \text{ et } \text{var}(R_0) = 0$$

Le portefeuille. L'investisseur place $w^T \mathbf{1}_m = \sum_{i=1}^m w_i$ dans les actifs risqués et $1 - w^T \mathbf{1}_m$ dans l'actif sans risque. Si l'emprunt est autorisé, $(1 - w^T \mathbf{1}_m)$ peut être **négatif**.

$$R_w = w^T R + (1 - w^T \mathbf{1}_m) R_0$$

$$\mu_w = w^T \mu + (1 - w^T \mathbf{1}_m) r_0, \quad \sigma_w^2 = w^T \Sigma w$$

Le point technique décisif. R_0 est de **variance nulle** et **non corrélé** avec R : il ne contribue donc **pas du tout** à la variance du portefeuille. La contrainte $w^T \mathbf{1}_m = 1$ **disparaît** — il ne reste qu'une **seule** contrainte. C'est ce qui simplifie tout.

PROBLÈME I' — MINIMISATION DU RISQUE AVEC ACTIF SANS RISQUE.

$$\text{Minimise : } \frac{1}{2} w^T \Sigma w \quad \text{s.c. } w^T \mu + (1 - w^T \mathbf{1}_m) r_0 = \mu_0$$

Résolution. Le lagrangien s'écrit, en réarrangeant la contrainte,

$$L(w, \lambda_1) = \frac{1}{2} w^T \Sigma w + \lambda_1 [(\mu_0 - r_0) - w^T (\mu - \mathbf{1}_m r_0)]$$

Les conditions du premier ordre :

$$\frac{\partial L}{\partial w} = 0_m = \Sigma w - \lambda_1 [\mu - \mathbf{1}_m r_0], \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = 0 = (\mu_0 - r_0) - w^T (\mu - \mathbf{1}_m r_0)$$

d'où

$$w_0 = \lambda_1 \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0], \quad \lambda_1 = \frac{\mu_0 - r_0}{(\mu - \mathbf{1}_m r_0)^T \Sigma^{-1} (\mu - \mathbf{1}_m r_0)}$$

et l'on place le poids résiduel $(1 - w_0^T \mathbf{1}_m)$ dans l'actif sans risque.

La variance du portefeuille optimal P .

$$\text{Var}(R_P) = \text{Var}(w_0^T R + (1 - w_0^T \mathbf{1}_m) r_0) = \text{Var}(w_0^T R) = w_0^T \Sigma w_0 = \frac{(\mu_0 - r_0)^2}{(\mu - \mathbf{1}_m r_0)^T \Sigma^{-1} (\mu - \mathbf{1}_m r_0)}$$

Regardez cette formule. σ_P^2 est **proportionnelle au carré** de l'excès de rendement visé $(\mu_0 - r_0)$. Donc σ_P est **linéaire** en $(\mu_0 - r_0)$: avec un actif sans risque, la frontière efficiente n'est plus une hyperbole mais une **droite** dans le plan (σ, μ) . C'est la CML du concept 6.

Le vecteur $\mu - \mathbf{1}_m r_0$ porte un nom : ce sont les **excès de rendement espérés** (rendements en excès du taux sans risque). Toute la théorie ne dépend des rendements que par ce vecteur — ce qui compte n'est jamais le rendement brut mais **la prime par rapport au sans-risque**.

● Concept 5 — Le portefeuille de marché et la séparation de Tobin

Définition. Le **portefeuille de marché** M est le portefeuille optimal **entièrement investi** en actifs risqués :

$$w_M^T \mathbf{1}_m = 1$$

Or $w_M = \lambda_1 \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0]$: la condition d'investissement total détermine λ_1 ,

$$\lambda_1(M) = \left(\mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0] \right)^{-1}$$

Ses deux moments. Avec $R_M = w_M^T R + 0 \cdot R_0$:

$$E(R_M) = w_M^T \mu = \frac{\mu^T \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0]}{\mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0]} = r_0 + \frac{[\mu - \mathbf{1}_m r_0]^T \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0]}{\mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0]}$$

$$\text{Var}(R_M) = w_M^T \Sigma w_M = \frac{[\mu - \mathbf{1}_m r_0]^T \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0]}{(\mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0])^2} = \frac{(E(R_M) - r_0)^2}{[\mu - \mathbf{1}_m r_0]^T \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0]}$$

THÉORÈME DE SÉPARATION DE TOBIN.

Tout portefeuille optimal investit dans une **combinaison de l'actif sans risque et du portefeuille de marché**.

Démonstration. Soit P le portefeuille optimal de rendement cible μ_0 , de poids risqués $w_P = \lambda_1(P) \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0]$. P investit dans les **mêmes actifs risqués** que le portefeuille de marché et dans les **mêmes proportions** ! La seule différence est le **poids total** $w_M^{\text{tot}} = w_P^T \mathbf{1}_m$:

$$w_M^{\text{tot}} = \frac{\lambda_1(P)}{\lambda_1(M)} = \frac{(\mu_0 - r_0) / [(\mu - \mathbf{1}_m r_0)^T \Sigma^{-1} (\mu - \mathbf{1}_m r_0)]}{(\mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0])^{-1}} = \frac{\mu_0 - r_0}{E(R_M) - r_0}$$

d'où

$$R_P = (1 - w_M^{\text{tot}}) r_0 + w_M^{\text{tot}} R_M$$

$$\sigma_P^2 = \text{var}(R_P) = \text{var}(w_M^{\text{tot}} R_M) = (w_M^{\text{tot}})^2 \sigma_M^2, \quad E(R_P) = r_0 + w_M^{\text{tot}} (E(R_M) - r_0)$$



POURQUOI C'EST UN DES RÉSULTATS LES PLUS IMPORTANTS DE LA FINANCE.

Le choix du portefeuille se **sépare en deux décisions indépendantes** : (1) **quels actifs risqués détenir**, et dans quelles proportions — la réponse est la **même pour tout le monde**, c'est M , et elle ne dépend pas des préférences ; (2) **combien** placer dans le risqué plutôt que dans le sans-risque — c'est là, et là seulement, qu'intervient l'aversion au risque de chacun.

Conséquence industrielle directe : c'est la justification théorique de la gestion **indicielle**. Si tout le monde détient le même portefeuille risqué, ce portefeuille *est* le marché, et il suffit d'acheter l'indice.

● Concept 6 — Droite de marché des capitaux et prix du risque

Définition. La **Capital Market Line (CML)** est la frontière efficiente des portefeuilles optimaux, représentée dans le plan (σ_P, μ_P) — écart-type contre rendement espéré :

$$\text{CML} = \{(\sigma_P, \mu_P) = (\sigma_P, r_0 + w_M^{\text{tot}}(\mu_M - r_0)), w_M^{\text{tot}} \geq 0\}$$

Prime de risque et prix du risque. En partant de $E(R_P) = r_0 + w_M^{\text{tot}}[E(R_M) - r_0]$ et de $\sigma_P = w_M^{\text{tot}}\sigma_M$:

$$E(R_P) = r_0 + \frac{\sigma_P}{\sigma_M} [E(R_M) - r_0] = \boxed{r_0 + \sigma_P \cdot \frac{E(R_M) - r_0}{\sigma_M}}$$

La quantité $\frac{E(R_M) - r_0}{\sigma_M}$ est le « **prix de marché du risque** » (**Market Price of Risk**). Le rendement espéré du portefeuille P croît **linéairement** avec son risque σ_P .

C'est le ratio de Sharpe du portefeuille de marché. Il donne le **taux de change** entre risque et rendement : une unité d'écart-type supplémentaire « s'achète » exactement ce nombre de points de rendement espéré. Aucun portefeuille ne peut faire mieux — la CML est une **borne supérieure** pour tous les portefeuilles réalisables.

Les articles fondateurs cités par le cours : Markowitz (1952) « Portfolio Selection », *Journal of Finance* · Tobin (1958) « Liquidity Preference as a Behavior Towards Risk », *Review of Economic Studies* · Sharpe (1964) « Capital Asset Prices », *Journal of Finance* · Lintner (1965), *Review of Economics and Statistics* · Fama (1970) « Efficient Capital Markets », *Journal of Finance*.

● Concept 7 — L'utilité de von Neumann-Morgenstern

Jusqu'ici la moyenne-variance a été **postulée**. Ce concept demande : est-elle **rationnelle** ?

*Le choix rationnel de portefeuille doit appliquer des préférences fondées sur l'**utilité espérée**, et le portefeuille optimal résout le **problème de maximisation de l'utilité espérée**.*

Le cadre. Un investisseur de richesse initiale W_0 ; l'**action** est le choix du portefeuille P (vecteur de poids w_P) ; le **résultat** est la richesse après une période

$$W = W_0[1 + R_P]$$

La **fonction d'utilité** $u(W) : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ est une *mesure quantitative de la valeur du résultat pour l'investisseur*, et l'on maximise

$$E[u(W)] = E[u(W_0[1 + R_P])]$$

Propriétés de base.

Propriété	Signification
$u'(W) > 0$	croissante — toujours : plus de richesse vaut mieux que moins
$u''(W) < 0$	utilité marginale décroissante — typiquement : le millionième euro apporte moins que le premier

Les deux mesures d'aversion au risque.

$$\text{Aversion absolue : } A(W) = -\frac{u''(W)}{u'(W)}, \quad \text{Aversion relative : } R(W) = -\frac{W u''(W)}{u'(W)}$$

Le pont vers la moyenne-variance

Si u est régulière (dérivées bornées à l'ordre voulu), le développement de Taylor autour de $\bar{w}$ donne

$$\begin{aligned} u(W) &\approx u(\bar{w}) + u'(\bar{w})(W - \bar{w}) + \frac{1}{2}u''(\bar{w})(W - \bar{w})^2 + \dots \\ &= (\text{constantes}) + u'(\bar{w})\left[W - \frac{1}{2}A(\bar{w})(W - \bar{w})^2\right] + \dots \end{aligned}$$

En prenant l'espérance et en posant $\bar{w} = E[W]$:

$$E[u(W)] \approx E\left[W - \frac{\lambda}{2}(W - \bar{w})^2\right] = E[W] - \frac{\lambda}{2}\text{Var}[W], \quad \lambda = A(\bar{w})$$

Voilà la justification. Maximiser l'utilité espérée revient, au second ordre, à maximiser $E[W] - \frac{\lambda}{2}\text{Var}[W]$ — **exactement le problème III** du concept 3, avec $\lambda = A(\bar{w})$ l'indice d'aversion au risque d'Arrow-Pratt. La moyenne-variance n'est donc pas un caprice : c'est l'**approximation du second ordre** de la théorie de l'utilité.

Mais c'est une approximation. Elle néglige les termes en $(W - \bar{w})^3$ et au-delà — **asymétrie et kurtosis**. Le concept 10 montre exactement ce qu'on perd.

Le catalogue des fonctions d'utilité.

Utilité	Forme	Propriété
Linéaire	$u(W) = a + bW, b > 0$	neutre au risque ($u'' = 0$)
Quadratique	$u(W) = W - \frac{\lambda}{2}W^2, \lambda > 0, W < \lambda^{-1}$	reproduit exactement la moyenne-variance
Exponentielle	$u(W) = 1 - e^{-\lambda W}, \lambda > 0$	CARA — aversion absolue constante
Puissance	$u(W) = W^{(1-\gamma)}, 0 < \gamma < 1$	CRRA — aversion relative constante
Logarithmique	$u(W) = \ln(W)$	CRRA avec $\gamma = 1$

La quadratique est le seul cas où la moyenne-variance est exacte — puisque le développement de Taylor s'arrête au second ordre. C'est aussi son défaut : $u'(W) = 1 - \lambda W$ devient **négatif** pour $W > 1/\lambda$, d'où la restriction du domaine ; au-delà, l'investisseur préférerait être moins riche.

● Concept 8 — Les contraintes d'optimisation en pratique

Le problème de Markowitz nu ne s'utilise jamais tel quel. Le cours liste les contraintes standard.

Contraintes simples sur les positions.

Contrainte	Formulation
Long seulement	$w_j \geq 0, \forall j$
Bornes de détention	$L_i \leq w_i \leq U_i$, avec L, U bornes inférieures et supérieures des m positions
Rotation (turnover)	$ \Delta w_j \leq U_i$ par actif, et $\sum_{i=1}^m \Delta w_j \leq U$ pour le portefeuille

Contraintes d'exposition à un indice de référence. Soit w_B les poids d'un portefeuille **benchmark** (S&P 500, NASDAQ 100, Russell 1000/2000) de rendement $R_B = w_B^T R$:

$$|w - w_B| = \sum_{i=1}^m |[w - w_B]_i| < U_B$$

Contrainte d'erreur de suivi (tracking error). On calcule la variance de l'erreur de suivi

$$TE_P = (R_P - R_B) = [w - w_B]^T R$$

$$\text{var}(TE_P) = \text{var}([w - w_B]^T R) = [w - w_B]^T \text{Cov}(R) [w - w_B] = [w - w_B]^T \Sigma [w - w_B]$$

et l'on impose

$$[w - w_B]^T \Sigma [w - w_B] \leq \sigma_{TE}^2$$

C'est la contrainte reine de la gestion institutionnelle. Un gérant n'est presque jamais jugé sur son rendement absolu mais sur son **écart au benchmark**. Noter que c'est une **contrainte quadratique convexe** : le problème reste un QCQP convexe (fiche 37).

Contraintes sur les facteurs de risque. Pour un modèle à facteurs

$$R_{i,t} = \alpha_i + \sum_{k=1}^K \beta_{i,k} f_{k,t} + \varepsilon_{i,t}$$

on limite l'exposition au facteur k par $|\sum_{i=1}^m \beta_{i,k} w_i| < U_k$, ou l'on **neutralise** toutes les expositions :

$$\left| \sum_{i=1}^m \beta_{i,k} w_i \right| = 0, \quad k = 1, \dots, K$$

Autres contraintes : taille minimale de transaction, taille minimale de position, **contraintes d'intégrité** (nombre entier de titres).

Ces trois dernières changent la nature du problème. Taille minimale et contraintes entières rendent le domaine **non convexe** : on quitte le QP et l'on entre dans la **programmation en nombres entiers mixte** (fiche 33), avec un branch-and-bound et un coût de résolution sans commune mesure.

La forme générale. Avec w le portefeuille cible, $x = w - w_0$ les transactions depuis le portefeuille courant w_0 , et w_B le benchmark :

$$\textbf{Contraintes linéaires : } A_w w \leq u_w, \quad A_x x \leq u_x, \quad A_B(w - w_B) \leq u_B$$

$$\textbf{Contraintes quadratiques : } w^T Q_w w \leq q_w, \quad x^T Q_x x \leq q_x, \quad (w - w_B)^T Q_B (w - w_B) \leq q_B$$

● Concept 9 — Estimer μ et Σ

La méthode par défaut : moyennes et covariances empiriques. Elle se justifie par trois arguments — ce sont des estimateurs des **moindres carrés**, ils sont **sans biais**, et ce sont les estimateurs du **maximum de vraisemblance** sous certaines hypothèses gaussiennes (voir la fiche 50).

Les deux problèmes.

1. **Le choix de la période d'estimation.**
2. **L'impact de l'erreur d'estimation (!!)** — le double point d'exclamation est celui du cours.

POURQUOI CE POINT EST CRITIQUE.

L'optimiseur de Markowitz prend $\hat{\mu}$ et $\hat{\Sigma}$ pour la vérité. Or il **maximise sur les erreurs** : les actifs dont le rendement a été surestimé par hasard reçoivent des poids énormes. On parle d'« *estimation error maximizer* ». Et Σ^{-1} empire tout : avec m grand devant le nombre d'observations, $\hat{\Sigma}$ est mal conditionnée, voire singulière — son inverse amplifie le bruit.

Les alternatives listées par le cours.

- Appliquer des **moyennes mobiles exponentielles** (pondérer davantage le passé récent).
- Appliquer des **modèles à facteurs dynamiques**.
- Conduire l'optimisation avec des **modèles simples alternatifs** : le **modèle à indice unique** de Sharpe, ou le **modèle à corrélation constante**.

La logique commune de ces alternatives : réduire le nombre de paramètres. Estimer Σ librement demande $m(m+1)/2$ paramètres — pour $m = 500$, plus de 125 000. Un modèle à un facteur en demande de l'ordre de $2m$. Moins de paramètres, plus de biais, mais **beaucoup** moins de variance : c'est l'arbitrage biais-variance appliqué à la matrice de covariance.

● Concept 10 — Mesures de risque alternatives

Pour un portefeuille P de poids w_P , avec $R_P = w_P^T R$ et $R \sim (\mu, \Sigma)$, on considère des problèmes d'optimisation **remplaçant la variance** par d'autres mesures.

Écart absolu moyen (MAD).

$$MAD(R_P) = E(|w^T(R_P - \mu)|) = E\left(\left|\sum_{i=1}^m w_i(R_i - \mu_i)\right|\right)$$

Résolution par **programmation linéaire** avec contraintes linéaires ou quadratiques.

Semi-variance.

$$SemiVar(R_P) = E\left[\min(R_P - E[R_P], 0)^2\right]$$

Variance **du côté des pertes** (pondérée par les probabilités).

L'idée derrière la semi-variance. La variance pénalise identiquement les écarts **au-dessus** et **au-dessous** de la moyenne. Or un investisseur ne se plaint pas des bonnes surprises. La semi-variance ne compte que la partie négative.

Value-at-Risk (VaR). Méthodologie RiskMetrics développée par JP Morgan. La VaR est l'ampleur de la perte au centile qui n'arrive que rarement, c'est-à-dire avec probabilité α ($= 0,05, 0,01$ ou $0,001$) :

$$VaR_{1-\alpha}(R_P) = \min\{r : \Pr(R_P \leq -r) \leq \alpha\}$$

Usage : **suivi et reporting** des expositions au risque des portefeuilles de trading.

Le défaut fondamental de la VaR. Elle n'est ni convexe ni sous-additive :

$$VaR(R_{P_1} + R_{P_2}) \leq VaR(R_{P_1}) + VaR(R_{P_2}) \quad \textbf{peut être faux}$$

Autrement dit, **la VaR ne s'améliore pas avec la diversification**. Une mesure de risque qui peut punir la diversification est une mesure de risque cassée — et le fait qu'elle ne soit pas convexe la rend en plus pénible à optimiser.

Conditional Value-at-Risk (CVaR). Aussi appelée *expected shortfall*, *expected tail loss*, ou *tail VaR* :

$$CVaR_{1-\alpha}(R_P) = E[-R_P \mid -R_P \geq VaR_{1-\alpha}(R_P)]$$

Voir Rockafellar et Uryasev (2000) pour l'optimisation de la CVaR.

La différence en une phrase. La VaR dit « à partir de quel seuil la perte devient rare » ; la CVaR dit « combien on perd en moyenne quand on dépasse ce seuil ». La VaR ignore complètement la forme de la queue au-delà du seuil — deux portefeuilles de même VaR peuvent avoir des pertes extrêmes totalement différentes.

Les mesures de risque cohérentes

DÉFINITION.

Une mesure de risque $s(\cdot)$ sur les distributions de rendement de portefeuille est **cohérente** si elle a les quatre propriétés suivantes :

Axiome	Énoncé	Sens
Monotonie	si $R_P \geq R_{P'}$ presque sûrement, alors $s(R_P) \leq s(R_{P'})$	un portefeuille toujours meilleur est moins risqué
Sous-additivité	$s(R_P + R_{P'}) \leq s(R_P) + s(R_{P'})$	la diversification ne peut pas nuire
Homogénéité positive	$s(cR_P) = c s(R_P)$ pour tout réel $c > 0$	doubler la position double le risque
Invariance par translation	$s(R_P + a) = s(R_P) + a$ pour tout réel a	ajouter du cash réduit le risque d'autant

Le verdict du cours.

- $\text{Var}(R_P)$ n'est pas cohérente — elle n'est pas monotone.
- La **VaR** n'est pas cohérente — elle n'est pas sous-additive.
- La **CVaR** est cohérente.

C'est l'argument technique qui a fait basculer la régulation bancaire de la VaR vers l'expected shortfall. Et pour l'optimisation, la sous-additivité + l'homogénéité positive donnent la **convexité** : minimiser la CVaR est un problème convexe, minimiser la VaR ne l'est pas.

Risque, asymétrie et kurtosis

En poussant le développement de Taylor de $u(W)$ deux ordres plus loin, avec $\bar{w} = E(W)$ et $W = W_0(1 + R_P)$:

$$u(W) = u(\bar{w}) + u'(\bar{w})(W - \bar{w}) + \frac{1}{2}u''(\bar{w})(W - \bar{w})^2 + \frac{1}{3!}u^{(3)}(\bar{w})(W - \bar{w})^3 + \frac{1}{4!}u^{(4)}(\bar{w})(W - \bar{w})^4 + O[(W - \bar{w})^5]$$

En prenant l'espérance :

$$E[u(W)] = u(\bar{w}) + 0 + \frac{1}{2}u''(\bar{w})\text{var}(W) + \frac{1}{3!}u^{(3)}(\bar{w})\text{Skew}(W) + \frac{1}{4!}u^{(4)}(\bar{w})\text{Kurtosis}(W) + O[(W - \bar{w})^5]$$

Optimisation de portefeuille avec moments supérieurs.

$$\text{Max : } E(R_P) - \lambda_1 \text{Var}(R_P) + \lambda_2 \text{Skew}(R_P) - \lambda_3 \text{Kurtosis}(R_P) \quad \text{s.c. } w^T \mathbf{1}_m = 1$$

Les remarques du cours.

- Une **asymétrie positive plus élevée est préférée** (beaucoup de petites pertes, quelques gros gains).
- Des **moments pairs plus faibles** peuvent être préférés (moins de dispersion).
- L'**estimation de l'asymétrie et de la kurtosis est complexe** : sensibilité aux valeurs aberrantes, et nécessité de **grands échantillons**.
- Approches d'optimisation : méthodes **multi-objectifs**, **programmation polynomiale par objectifs (PGP)**.

Le signe des λ n'est pas arbitraire : il vient des signes des dérivées de u . $u'' < 0$ donne le $-\lambda_1$ devant la variance ; $u^{(3)} > 0$ (prudence) donne le $+\lambda_2$ devant l'asymétrie ; $u^{(4)} < 0$ donne le $-\lambda_3$ devant la kurtosis. La forme du critère **dérive** de la théorie de l'utilité.

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Poser les données** : μ , Σ , r_0 , la cible (μ_0 , σ_0^2 , ou λ).
2. **Écrire le lagrangien** avec un multiplicateur par contrainte.
3. **Dériver par rapport à w** et résoudre $\Sigma w = \dots$, soit $w = \Sigma^{-1}(\dots)$.
4. **Substituer dans les contraintes** pour obtenir un petit système en les multiplicateurs (2×2 sans actif sans risque, 1×1 avec).
5. **Calculer** $a = \mu^T \Sigma^{-1} \mu$, $b = \mu^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m$, $c = \mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m$ si le problème est sans actif sans risque.
6. **Conclure** : $\sigma_0^2 = (c\mu_0^2 - 2b\mu_0 + a)/(ac - b^2)$, ou la formule linéaire de la CML avec actif sans risque.
7. **Vérifier le signe** des poids et la cohérence économique (poids extrêmes $\Rightarrow$ erreur d'estimation).

Comment reconnaître qu'il faut utiliser cette méthode ?

Indice dans l'énoncé	Ce qu'il faut faire
« rendement cible » + « minimiser le risque »	Problème I, lagrangien à deux multiplicateurs
« il existe un actif sans risque » ou « taux r_0 »	Problème I', une seule contrainte, la frontière devient une droite
« quelle proportion investir dans l'indice ? »	Séparation de Tobin : $w_M^{\text{tot}} = (\mu_0 - r_0) / (E(R_M) - r_0)$
« aversion au risque λ »	Problème III, maximiser $w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w$
« erreur de suivi » ou « benchmark »	Contrainte quadratique sur $[w - w_B]^T \Sigma [w - w_B]$
« perte à 99 % » ou « perte extrême »	VaR / CVaR — et penser à la cohérence
« la diversification n'aide pas »	C'est le contre-exemple de sous-additivité de la VaR

Exercices progressifs

Niveau 1 — Pourquoi la frontière efficiente devient-elle une droite dès qu'un actif sans risque est disponible ?

Parce que la variance du portefeuille optimal est

$$\sigma_P^2 = \frac{(\mu_0 - r_0)^2}{(\mu - \mathbf{1}_m r_0)^T \Sigma^{-1} (\mu - \mathbf{1}_m r_0)}$$

donc σ_P est **proportionnel** à $|\mu_0 - r_0|$. Dans le plan (σ_P, μ_P) , la relation est donc **affine** :

$$\mu_0 = r_0 + \sigma_P \sqrt{(\mu - \mathbf{1}_m r_0)^T \Sigma^{-1} (\mu - \mathbf{1}_m r_0)}$$

La raison structurelle. L'actif sans risque a une variance nulle **et** une corrélation nulle avec tout le reste. Mélanger R_0 et un portefeuille risqué fixe dans les proportions $(1 - t, t)$ donne $\mu = r_0 + t(\mu_M - r_0)$ et $\sigma = t\sigma_M$: les deux coordonnées sont **linéaires en t** , donc le mélange trace un **segment de droite**. Cette droite part de $(0, r_0)$ et touche l'hyperbole des actifs risqués en un seul point — le portefeuille de marché.

Niveau 2 — Un portefeuille vise $\mu_0 = 9\%$. On a $r_0 = 2\%$ et $E(R_M) = 7\%$. Quelle fraction investir dans le portefeuille de marché ?

Par la séparation de Tobin :

$$w_M^{\text{tot}} = \frac{\mu_0 - r_0}{E(R_M) - r_0} = \frac{0,09 - 0,02}{0,07 - 0,02} = \frac{0,07}{0,05} = 1,4$$

On investit **140 %** de la richesse dans le portefeuille de marché, et $1 - 1,4 = -0,4$ dans l'actif sans risque : on **emprunte 40 %** de sa richesse au taux r_0 pour l'investir dans le marché. C'est un portefeuille à **effet de levier**.

Le risque suit : $\sigma_P = 1,4 \sigma_M$. Viser un rendement supérieur à celui du marché coûte **40 %** de risque supplémentaire, exactement.

Ce calcul suppose qu'on peut emprunter au taux sans risque — hypothèse du modèle, rarement vraie en pratique. Si le taux d'emprunt dépasse r_0 , la CML se **casse** en un coude au point $w_M^{\text{tot}} = 1$.

Niveau 3 — Montrez que le portefeuille de variance minimale globale ne dépend pas de μ .

Étape 1. La variance sur la frontière vaut $\sigma_0^2(\mu_0) = (c\mu_0^2 - 2b\mu_0 + a)/(ac - b^2)$. En annulant la dérivée :

$$\frac{d\sigma_0^2}{d\mu_0} = \frac{2c\mu_0 - 2b}{ac - b^2} = 0 \quad \implies \quad \mu_0^* = \frac{b}{c}$$

Étape 2. On résout le système $\begin{pmatrix} \mu_0^* \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$ en $\mu_0^* = b/c$. La seconde ligne donne $1 = \lambda_1 b + \lambda_2 c$ et la première $b/c = \lambda_1 a + \lambda_2 b$. En éliminant : $\lambda_1(ac - b^2) = 0$, donc $\lambda_1 = 0$ (puisque $ac - b^2 > 0$ par Cauchy-Schwarz appliqué au produit scalaire $\langle x, y \rangle = x^T \Sigma^{-1} y$), puis $\lambda_2 = 1/c$.

Étape 3. Donc

$$w^* = 0 \cdot \Sigma^{-1} \mu + \frac{1}{c} \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}_m}{\mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m}$$

μ n'apparaît nulle part.

Pourquoi c'est important en pratique. Les rendements espérés sont **beaucoup** plus difficiles à estimer que les covariances — l'erreur d'estimation sur $\hat{\mu}$ est de l'ordre de grandeur de $\hat{\mu}$ lui-même

sur des échantillons réalistes. Le portefeuille de variance minimale n'en a pas besoin, ce qui explique sa robustesse empirique remarquable et sa popularité industrielle.

Niveau 4 — type examen — Construisez un exemple montrant que la VaR n'est pas sous-additive, et expliquez pourquoi la CVaR échappe au problème.

Le contre-exemple. Deux obligations indépendantes, chacune valant **100** si elle ne fait pas défaut et **0** sinon, avec une probabilité de défaut de **4 %**. Prenons $\alpha = 5 \%$.

Étape 1 — VaR de chaque obligation seule. La perte vaut **100** avec probabilité **0,04** et **0** avec probabilité **0,96**. Comme $\Pr(\text{perte} > 0) = 0,04 \leq 0,05$, le quantile à **95 %** de la perte est **0** :

$$VaR_{0,95}(P_1) = VaR_{0,95}(P_2) = 0$$

Étape 2 — VaR du portefeuille des deux. Le nombre de défauts suit une binomiale $\mathcal{B}(2; 0,04)$:

$$\Pr(0 \text{ défaut}) = 0,9216, \quad \Pr(1 \text{ défaut}) = 0,0768, \quad \Pr(2 \text{ défauts}) = 0,0016$$

La probabilité d'au moins un défaut vaut **0,0784** $> 0,05$. Le quantile à **95 %** de la perte est donc **100** :

$$VaR_{0,95}(P_1 + P_2) = 100 > 0 + 0 = VaR_{0,95}(P_1) + VaR_{0,95}(P_2)$$

La sous-additivité est violée, et de la pire manière : **diversifier a fait exploser** la mesure de risque, alors que le portefeuille diversifié est manifestement le moins risqué des trois.

Étape 3 — pourquoi la CVaR échappe au problème. La VaR est un **quantile** : elle ne regarde qu'un **point** de la distribution et est aveugle à tout ce qui se passe au-delà. Sur chaque obligation isolée, la perte de **100** existe bien, mais elle est **juste au-delà** du seuil de **5 %** : la VaR ne la voit pas.

La CVaR, elle, est une **moyenne de la queue** — elle intègre *tout* ce qui dépasse le seuil. Sur une obligation seule :

$$CVaR_{0,95}(P_1) = E[\text{perte} \mid \text{perte} \geq 0] \text{ pondérée sur les } 5 \% \text{ pires} = \frac{0,04 \times 100}{0,05} = 80$$

La perte extrême est **comptée**, et la sous-additivité est rétablie.

La leçon générale. Un quantile n'est pas une moyenne, et seules les moyennes se comportent bien vis-à-vis de l'addition. C'est aussi pour cela que **CVaR** est **convexe** (c'est un supremum de

fonctions linéaires, par la représentation de Rockafellar-Uryasev) alors que VaR ne l'est pas — et donc que minimiser la CVaR est un problème convexe traitable, contrairement à la VaR.

● Common mistakes

1. **Oublier la contrainte** $w^T \mathbf{1}_m = 1$ en présence d'un actif sans risque — elle **disparaît**, puisque le résidu $1 - w^T \mathbf{1}_m$ est absorbé par R_0 .
2. **Croire que le portefeuille de marché dépend des préférences** — il n'en dépend pas : c'est tout le contenu de la séparation de Tobin. Seul le **poids total** en dépend.
3. **Confondre les deux plans** : la frontière est une **parabole** dans (μ, σ^2) et une **hyperbole** dans (σ, μ) . La CML est une droite dans (σ, μ) , pas dans (σ^2, μ) .
4. **Prendre toute la frontière pour efficiente** — la branche située sous le portefeuille de variance minimale ($\mu_0 < b/c$) est **dominée**.
5. **Traiter $\hat{\mu}$ et $\hat{\Sigma}$ comme exacts** — l'optimiseur **maximise sur les erreurs d'estimation** et produit des poids extrêmes.
6. **Croire que la variance est une mesure de risque cohérente** — elle **n'est pas monotone**.
7. **Utiliser la VaR pour agréger des risques** — elle **n'est pas sous-additive** : la somme des VaR peut être inférieure à la VaR de la somme.
8. **Oublier le domaine de l'utilité quadratique** — $u'(W) = 1 - \lambda W$ devient négatif au-delà de $W = 1/\lambda$.
9. **Ajouter des contraintes de taille minimale sans changer de solveur** — le problème devient **non convexe** et sort de la programmation quadratique.

Ultimate Review

1. **Cadre** : $R \in \mathbb{R}^m$, $E[R] = \mu$, $\text{Cov}[R] = \Sigma$; portefeuille w avec $w^T \mathbf{1}_m = 1$; $\mu_w = w^T \mu$, $\sigma_w^2 = w^T \Sigma w$.
2. **Problème I** : $\min \frac{1}{2} w^T \Sigma w$ s.c. $w^T \mu = \mu_0$, $w^T \mathbf{1}_m = 1 \Rightarrow w_0 = \lambda_1 \Sigma^{-1} \mu + \lambda_2 \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m$ (théorème des deux fonds).
3. **Scalars** $a = \mu^T \Sigma^{-1} \mu$, $b = \mu^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m$, $c = \mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m$; $\begin{pmatrix} \mu_0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$.
4. **Frontière** : $\sigma_0^2 = (c\mu_0^2 - 2b\mu_0 + a)/(ac - b^2)$, **parabole** en μ_0 ; minimum global en $\mu_0 = b/c$, atteint par $w = \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m / c$ (indépendant de μ).
5. **Trois problèmes équivalents** : risque minimal (I), rendement maximal (II), aversion au risque λ (III) — mêmes lagrangiens, même frontière.

6. **Avec actif sans risque** : $w_0 = \lambda_1 \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0]$, $\lambda_1 = (\mu_0 - r_0) / [(\mu - \mathbf{1}_m r_0)^T \Sigma^{-1} (\mu - \mathbf{1}_m r_0)]$; σ_P linéaire en $\mu_0 - r_0$.
7. **Portefeuille de marché** : $w_M^T \mathbf{1}_m = 1$, $\lambda_1(M) = (\mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0])^{-1}$.
8. **Tobin** : tout portefeuille optimal est un mélange de r_0 et de M , avec $w_M^{\text{tot}} = (\mu_0 - r_0) / (E(R_M) - r_0)$.
9. **CML** : $E(R_P) = r_0 + \sigma_P \cdot \frac{E(R_M) - r_0}{\sigma_M}$; le facteur est le **prix de marché du risque**.
10. **Utilité VNM** : maximiser $E[u(W_0(1 + R_P))]$; $A(W) = -u''/u'$, $R(W) = -Wu''/u'$; Taylor $\Rightarrow E[u] \approx E[W] - \frac{\lambda}{2} \text{Var}[W]$ = problème III.
11. **Utilités** : linéaire (neutre), quadratique (moyenne-variance exacte), exponentielle (**CARA**), puissance et log (**CRRA**).
12. **Contraintes** : long seulement, bornes, rotation, exposition benchmark, **tracking error** $[w - w_B]^T \Sigma [w - w_B] \leq \sigma_{TE}^2$, expositions factorielles, tailles minimales et entiers (**non convexes**).
13. **Estimation** : moyennes/covariances empiriques ; **l'erreur d'estimation (!)** ; remèdes = moyennes mobiles exponentielles, facteurs dynamiques, indice unique de Sharpe, corrélation constante.
14. **Mesures alternatives** : MAD ($\Rightarrow$ **PL**), semi-variance, VaR, CVaR.
15. **Cohérence** : monotonie, **sous-additivité**, homogénéité positive, invariance par translation. **Var non cohérente** (pas monotone) · **VaR non cohérente** (pas sous-additive) · **CVaR cohérente**.
16. **Moments supérieurs** : $\max E(R_P) - \lambda_1 \text{Var} + \lambda_2 \text{Skew} - \lambda_3 \text{Kurt}$; asymétrie positive préférée ; estimation difficile.

Formulas to know

$$w_0 = \lambda_1 \Sigma^{-1} \mu + \lambda_2 \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m \quad \sigma_0^2 = \frac{c\mu_0^2 - 2b\mu_0 + a}{ac - b^2} \quad w_{\min} = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}_m}{\mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m}$$

$$w_0 = \lambda_1 \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0] \quad w_M^{\text{tot}} = \frac{\mu_0 - r_0}{E(R_M) - r_0} \quad E(R_P) = r_0 + \sigma_P \frac{E(R_M) - r_0}{\sigma_M}$$

$$A(W) = -\frac{u''(W)}{u'(W)} \quad \text{VaR}_{1-\alpha}(R_P) = \min\{r : \Pr(R_P \leq -r) \leq \alpha\} \quad \text{CVaR}_{1-\alpha}(R_P) = E[-R_P \mid -R_P \geq \text{VaR}_{1-\alpha}]$$

Methods to know : la dérivation lagrangienne complète du problème I ; la démonstration de Tobin ; le développement de Taylor de l'utilité ; le contre-exemple de sous-additivité de la VaR.

Active Recall

Basic — Écrivez le problème de minimisation du risque de Markowitz et donnez la forme de sa solution.

$$\min_w \frac{1}{2} w^T \Sigma w \quad \text{s.c. } w^T \mu = \mu_0, \quad w^T \mathbf{1}_m = 1$$

La solution est

$$w_0 = \lambda_1 \Sigma^{-1} \mu + \lambda_2 \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m$$

une **combinaison linéaire de deux portefeuilles fixes**, $\Sigma^{-1} \mu$ et $\Sigma^{-1} \mathbf{1}_m$, dont seuls les coefficients dépendent du rendement cible μ_0 . C'est le **théorème des deux fonds**.

Understanding — Énoncez le théorème de séparation de Tobin et expliquez sa portée.

Énoncé. Tout portefeuille optimal investit dans une combinaison de l'**actif sans risque** et du **portefeuille de marché** M .

Le mécanisme. Avec un actif sans risque, tout portefeuille optimal a des poids risqués $w_P = \lambda_1(P) \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0]$: seule la **constante multiplicative** $\lambda_1(P)$ dépend de la cible. Les proportions **relatives** entre actifs risqués sont donc **identiques pour tous**, et égales à celles de M .

Portée. Le choix de portefeuille se scinde en deux décisions **indépendantes** : quels actifs risqués (réponse universelle : M) et combien y placer (réponse personnelle, selon l'aversion au risque). C'est le fondement théorique de la gestion **indicielle** : si tout le monde détient le même portefeuille risqué, ce portefeuille est le marché.

Application — Un gérant est contraint par une erreur de suivi maximale de **3 %** contre le S&P 500. Écrivez la contrainte et dites quelle est la nature du problème.

Avec w_B les poids du S&P 500, l'erreur de suivi est $TE_P = [w - w_B]^T R$, de variance

$$\text{var}(TE_P) = [w - w_B]^T \Sigma [w - w_B]$$

La contrainte s'écrit

$$[w - w_B]^T \Sigma [w - w_B] \leq (0,03)^2 = 0,0009$$

Nature du problème. Σ est semi-définie positive, donc c'est une **contrainte quadratique convexe** : on reste dans un **QCQP convexe** (fiche 37), efficacement résoluble.

Géométriquement, la contrainte confine w dans un **ellipsoïde** centré sur w_B .

En pratique cette contrainte **domine** souvent le problème : elle colle le portefeuille au benchmark et réduit drastiquement l'espace des poids réalisables.

Comparison — VaR contre CVaR : quelles différences, et laquelle utiliser ?

	VaR	CVaR
Nature	quantile de la perte	moyenne de la queue au-delà du quantile
Formule	$\min\{r : \Pr(R_P \leq -r) \leq \alpha\}$	$E[-R_P \mid -R_P \geq VaR_{1-\alpha}]$
Regarde la queue ?	non , un seul point	oui , intégralement
Sous-additive ?	non	oui
Cohérente ?	non	oui
Convexe à optimiser ?	non	oui

Conclusion. La **CVaR** est supérieure sur tous les plans théoriques : elle est cohérente, elle voit la queue, et son optimisation est convexe (Rockafellar-Uryasev, 2000). La VaR conserve un usage de **reporting** — un seuil unique est plus facile à communiquer — mais elle est mauvaise pour agréger des risques et mauvaise comme objectif d'optimisation.

Exam-style — Justifiez le critère moyenne-variance à partir de la théorie de l'utilité, puis dites précisément ce que cette justification néglige.

La justification. L'investisseur maximise $E[u(W)]$ avec $W = W_0(1 + R_P)$. Si u est régulière, un développement de Taylor autour de $\bar{w} = E[W]$ donne

$$u(W) \approx u(\bar{w}) + u'(\bar{w})(W - \bar{w}) + \frac{1}{2}u''(\bar{w})(W - \bar{w})^2$$

qu'on réécrit $(\text{const}) + u'(\bar{w})[W - \frac{1}{2}A(\bar{w})(W - \bar{w})^2]$ avec $A(W) = -u''/u'$ l'**aversion absolue au risque d'Arrow-Pratt**. En prenant l'espérance :

$$E[u(W)] \approx E[W] - \frac{\lambda}{2} \text{Var}[W], \quad \lambda = A(\bar{w})$$

C'est **exactement** le problème III. La moyenne-variance est donc l'**approximation du second ordre** de la maximisation d'utilité, et λ y reçoit une interprétation précise.

Ce qu'elle néglige — les termes d'ordre ≥ 3 :

$$+ \frac{1}{3!}u^{(3)}(\bar{w}) \text{Skew}(W) + \frac{1}{4!}u^{(4)}(\bar{w}) \text{Kurtosis}(W) + O[(W - \bar{w})^5]$$

- L'**asymétrie** : la moyenne-variance est indifférente entre « beaucoup de petites pertes et quelques gros gains » et l'inverse. Un investisseur réel **préfère l'asymétrie positive**.
- La **kurtosis** : elle ignore l'épaisseur des queues, précisément ce qui compte lors des krachs.

Quand la justification est-elle exacte ? Dans deux cas seulement : si u est **quadratique** (le développement s'arrête au second ordre), ou si les rendements sont **gaussiens** (la loi est entièrement déterminée par ses deux premiers moments). Ni l'un ni l'autre n'est vrai en pratique — l'utilité quadratique impose $W < 1/\lambda$, et les rendements financiers ont des **queues épaisses**. D'où le critère à moments supérieurs :

$$\max E(R_P) - \lambda_1 \text{Var}(R_P) + \lambda_2 \text{Skew}(R_P) - \lambda_3 \text{Kurtosis}(R_P) \quad \text{s.c. } w^T \mathbf{1}_m = 1$$

dont le cours souligne aussitôt la difficulté : estimer asymétrie et kurtosis est **sensible aux aberrants** et exige de **grands échantillons**.

Flashcards

Question	Réponse
Rendement et variance d'un portefeuille ?	$\mu_w = w^T \mu, \sigma_w^2 = w^T \Sigma w$
Problème I de Markowitz ?	$\min \frac{1}{2} w^T \Sigma w$ s.c. $w^T \mu = \mu_0, w^T \mathbf{1}_m = 1$
Forme de la solution ?	$w_0 = \lambda_1 \Sigma^{-1} \mu + \lambda_2 \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m$
Les trois scalaires a, b, c ?	$\mu^T \Sigma^{-1} \mu, \mu^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m, \mathbf{1}_m^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}_m$
Variance sur la frontière ?	$(c\mu_0^2 - 2b\mu_0 + a)/(ac - b^2)$ — parabolique
Portefeuille de variance minimale ?	$\Sigma^{-1} \mathbf{1}_m / c$, atteint en $\mu_0 = b/c$; ne dépend pas de μ
Les trois problèmes équivalents ?	Risque min · rendement max · aversion au risque λ
Ce que change l'actif sans risque ?	La contrainte $w^T \mathbf{1}_m = 1$ disparaît ; la frontière devient une droite
Solution avec actif sans risque ?	$w_0 = \lambda_1 \Sigma^{-1} [\mu - \mathbf{1}_m r_0]$
Théorème de séparation de Tobin ?	Tout optimal = mélange de r_0 et du portefeuille de marché M
Poids du marché dans P ?	$w_M^{\text{tot}} = (\mu_0 - r_0) / (E(R_M) - r_0)$
Équation de la CML ?	$E(R_P) = r_0 + \sigma_P (E(R_M) - r_0) / \sigma_M$
Prix de marché du risque ?	$(E(R_M) - r_0) / \sigma_M$
Aversion absolue au risque ?	$A(W) = -u''(W) / u'(W)$
Aversion relative au risque ?	$R(W) = -W u''(W) / u'(W)$
Utilité exponentielle ?	$u(W) = 1 - e^{-\lambda W}$ — CARA
Utilité puissance et log ?	$W^{1-\gamma}$ et $\ln W$ — CRRA
Approximation de Taylor de $E[u]$?	$E[W] - \frac{\lambda}{2} \text{Var}[W]$, avec $\lambda = A(\bar{w})$
Variance de l'erreur de suivi ?	$[w - w_B]^T \Sigma [w - w_B]$
Le grand danger de l'estimation ?	L'optimiseur maximise sur les erreurs de $\hat{\mu}$ et $\hat{\Sigma}$

Question	Réponse
Remèdes cités par le cours ?	Moyennes mobiles exponentielles, facteurs dynamiques, indice unique de Sharpe, corrélation constante
Définition de la VaR ?	$\min\{r : \Pr(R_P \leq -r) \leq \alpha\}$
Le défaut de la VaR ?	Non sous-additive : ne s'améliore pas avec la diversification
Définition de la CVaR ?	$E[-R_P \mid -R_P \geq VaR_{1-\alpha}(R_P)]$
Les quatre axiomes de cohérence ?	Monotonie · sous-additivité · homogénéité positive · invariance par translation
Qui est cohérente ?	CVaR oui ; Var non (pas monotone) ; VaR non (pas sous-additive)
Critère à moments supérieurs ?	$\max E(R_P) - \lambda_1 \text{Var} + \lambda_2 \text{Skew} - \lambda_3 \text{Kurt}$